

Interrupções

ATMega328



Interrupções

Definição

Recurso que permite ao microcontrolador **interromper** a execução do programa principal para atender a uma solicitação “urgente” gerada de forma externa ou interna ao microcontrolador.



Interrupções

Introdução

Considere que o microcontrolador deve acender um LED quando um botão é pressionado.

- O instante em que o botão é pressionado é absolutamente imprevisível da perspectiva do microprocessador / programa em execução.
- Há duas abordagens para se tratar um evento de natureza assíncrona:
 - ✓ Varredura
 - ✓ Interrupção



Interrupções

Introdução

No processo de varredura, deve-se aguardar a execução da rotina ou instrução que verifica o estado da chave.

É um recurso de implementação simples, porém desperdiça ciclos de execução do processador.

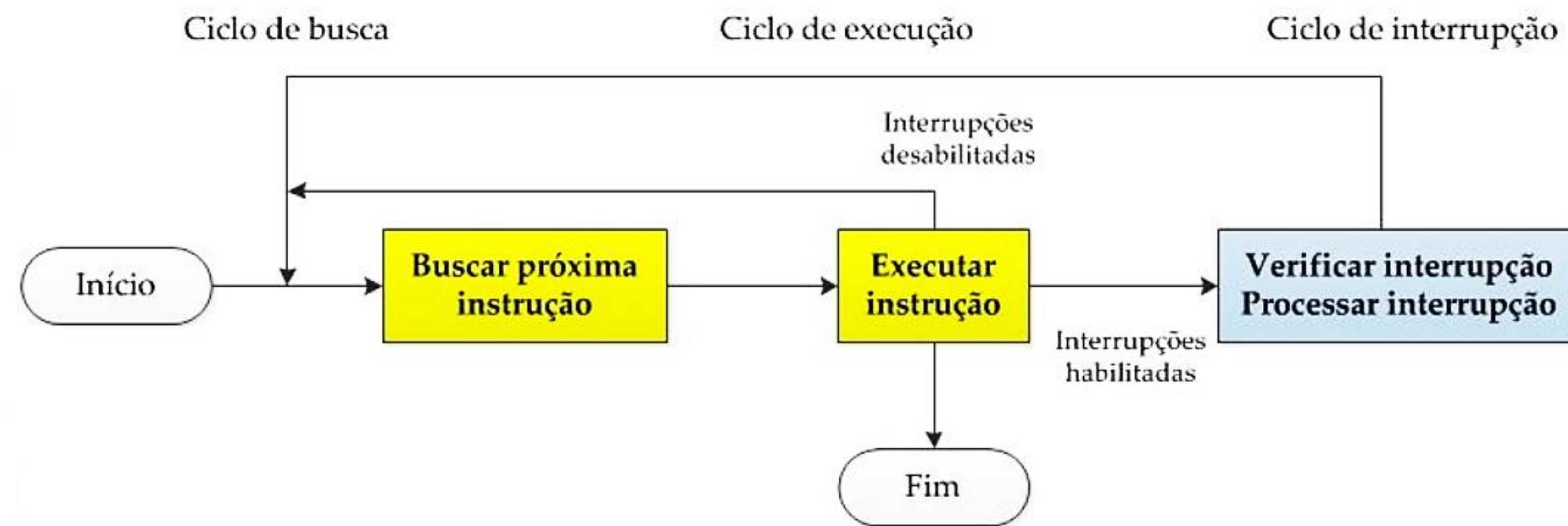
Caso o recurso de interrupção esteja disponível, passa a ser a melhor alternativa.

- Neste caso, o processador suspende o programa em execução e desvia para a rotina de serviço de interrupção (*Interrupt Service Routine*, ISR).



Interrupções

Introdução





Interrupções

Tipos de Interrupções

Pri.	Address	Interrupt Source	ISR C Function Name	Description
1	0x0000	RESET		System reset (power-on)
2	0x0002	INT0	INT0_vect	External Interrupt Request 0
3	0x0004	INT1	INT1_vect	External Interrupt Request 1
4	0x0006	PCINT0	PCINT0_vect	Pin Change Interrupt Request 0
5	0x0008	PCINT1	PCINT1_vect	Pin Change Interrupt Request 1
6	0x000A	PCINT2	PCINT2_vect	Pin Change Interrupt Request 2
7	0x000C	WDT	WDT_vect	Watchdog Time-out Interrupt
8	0x000E	TIMER2 COMPA	TIMER2_COMPA_vect	Timer/Counter2 Compare Match A
9	0x0010	TIMER2 COMPB	TIMER2_COMPB_vect	Timer/Counter2 Compare Match B
10	0x0012	TIMER2 OVF	TIMER2_OVF_vect	Timer/Counter2 Overflow
11	0x0014	TIMER1 CAPT	TIMER1_CAPT_vect	Timer/Counter1 Capture Event
12	0x0016	TIMER1 COMPA	TIMER1_COMPA_vect	Timer/Counter1 Compare Match A
13	0x0018	TIMER1 COMPB	TIMER1_COMPB_vect	Timer/Counter1 Compare Match B
14	0x001A	TIMER1 OVF	TIMER1_OVF_vect	Timer/Counter1 Overflow



Interrupções

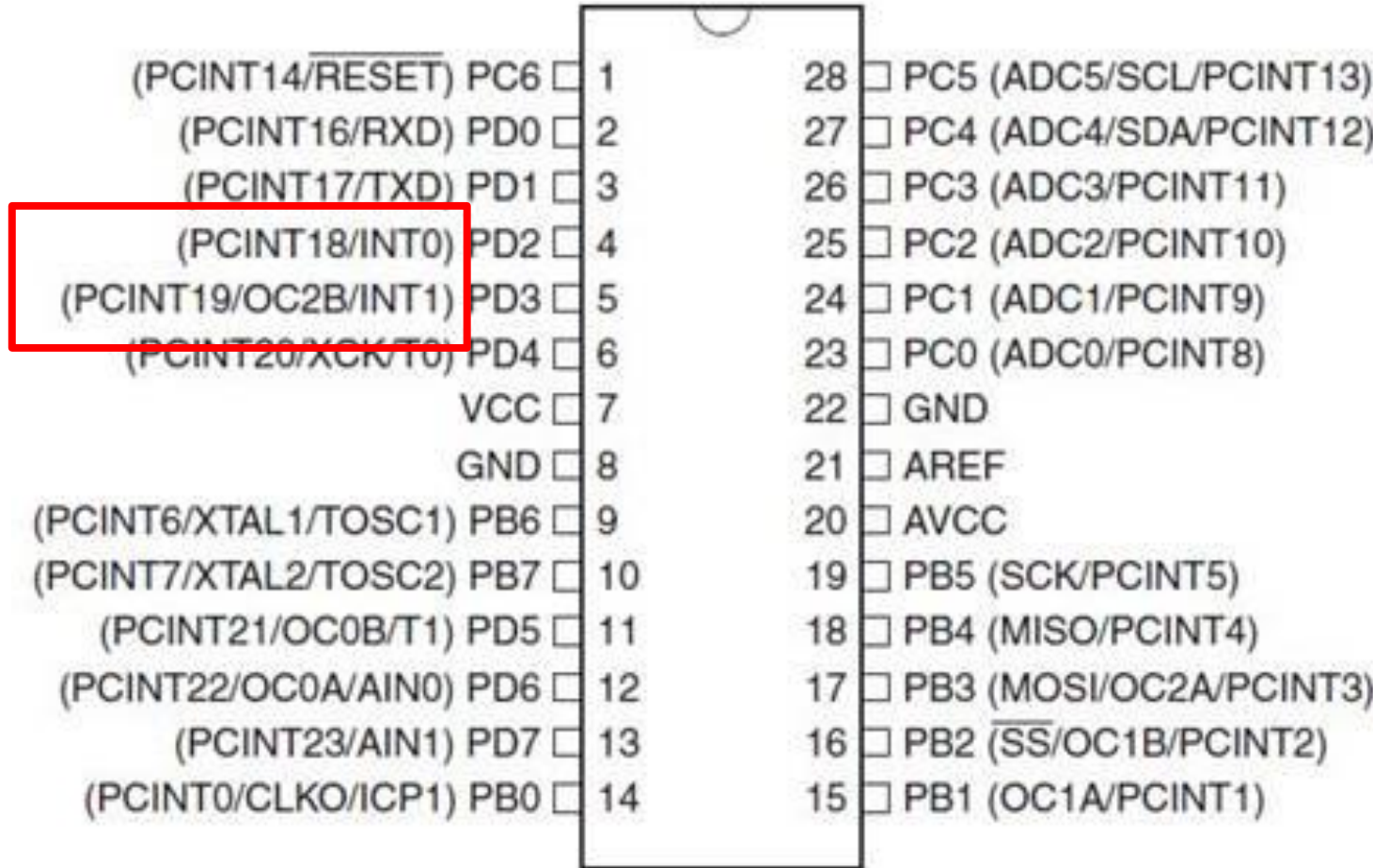
Tipos de Interrupções

Pri.	Address	Interrupt Source	ISR C Function Name	Description
15	0x001C	TIMER0 COMPA	TIMER0_COMPA_vect	Timer/Counter0 Compare Match A
16	0x001E	TIMER0 COMPB	TIMER0_COMPB_vect	Timer/Counter0 Compare Match B
17	0x0020	TIMER0 OVF	TIMER0_OVF_vect	Timer/Counter0 Overflow
18	0x0022	SPI, STC	SPI_STC_vect	SPI Serial Transfer Complete
19	0x0024	USART, RX	USART_RX_vect	USART Receive Complete
20	0x0026	USART, UDRE	USART_UDRE_vect	USART Data Register Empty
21	0x0028	USART, TX	USART_TX_vect	USART Transmit Complete
22	0x002A	ADC	ADC_vect	ADC Conversion Complete
23	0x002C	EE READY	EE_READY_vect	EEPROM Ready
24	0x002E	ANALOG COMP	ANALOG_COMP_vect	Analog Comparator
25	0x0030	TWI	TWI_vect	2-wire Serial Interface
26	0x0032	SPM READY	SPM_READY_vect	Store Program Memory Ready



Interrupções

Interrupções Externas de Transição - INT0 e INT1

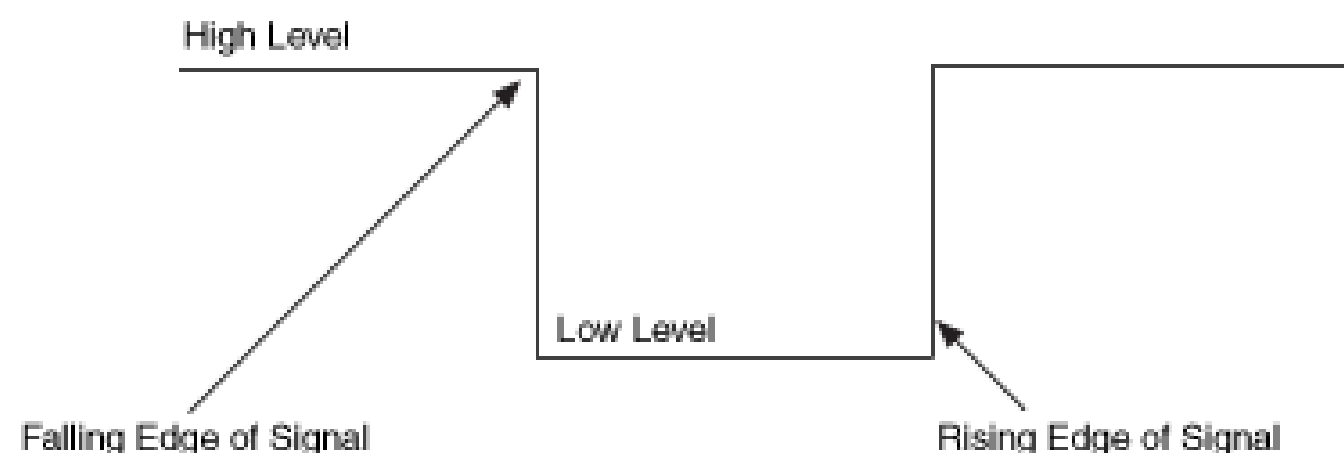




Interrupções

Interrupções Externas de Transição - INT0 e INT1

- As interrupções externas **INT0** e **INT1** detectam em seus respectivos pinos transições de subida e/ou descida de sinal;
- Essas transições podem ser botões sendo pressionados, sensores enviando pulsos, ou qualquer outro evento de *hardware* que cause “bordas” no sinal de entrada:



Interrupções

Quando uma interrupção configurada é **detectada**, o microcontrolador pausa a execução da próxima instrução e busca a **ISR (Interrupt Service Routine)**

responsável para tratar o evento:

Para INT0 e INT1, as ISRs são:

INT0_vect e INT1_vect

```
int main(){

    DDRB |= (1 << PB1);

    EICRA |= (1 << ISC01);
    EICRA &= ~(1 << ISC00);

    EIMSK |= (1 << INT0);

    sei();

    for(;;){

    }

    return 0;
}

/*Função de tratamento da interrupção
Código aqui é executado sempre que o microcontrolador
detectar a interrupção configurada*/
ISR(INT0_vect) {

    PORTB ^= (1 << PB1);
}
```

Interrupções

A função **sei()**; é obrigatória e a responsável por habilitar o uso de interrupções (de qualquer tipo) no microcontrolador

```
int main(){

    DDRB |= (1 << PB1);

    EICRA |= (1 << ISC01);
    EICRA &= ~(1 << ISC00);

    EIMSK |= (1 << INT0);

    sei();

    for(;;){

    }

    return 0;
}

/*Função de tratamento da interrupção
Código aqui é executado sempre que o microcontrolador
detectar a interrupção configurada*/

ISR(INT0_vect) {

    PORTB ^= (1 << PB1);
}
```



Interrupções

Para cada tipo de interrupção, há uma ISR pré definida no microcontrolador:

ATmega328P		
Vector Number	Interrupt definition	Vector name
2	External Interrupt Request 0	INT0_vect
3	External Interrupt Request 1	INT1_vect
4	Pin Change Interrupt Request 0	PCINT0_vect
5	Pin Change Interrupt Request 1	PCINT1_vect
6	Pin Change Interrupt Request 2	PCINT2_vect
7	Watchdog Time-out Interrupt	WDT_vect
8	Timer/Counter2 Compare Match A	TIMER2_COMPA_vect
9	Timer/Counter2 Compare Match B	TIMER2_COMPB_vect
10	Timer/Counter2 Overflow	TIMER2_OVF_vect
11	Timer/Counter1 Capture Event	TIMER1_CAPT_vect
12	Timer/Counter1 Compare Match A	TIMER1_COMPA_vect
13	Timer/Counter1 Compare Match B	TIMER1_COMPB_vect
14	Timer/Counter1 Overflow	TIMER1_OVF_vect
15	Timer/Counter0 Compare Match A	TIMER0_COMPA_vect
16	Timer/Counter0 Compare Match B	TIMER0_COMPB_vect
17	Timer/Counter0 Overflow	TIMER0_OVF_vect
18	SPI Serial Transfer Complete	SPI_STC_vect
19	USART Rx Complete	USART_RX_vect
20	USART Data Register Empty	USART_UDRE_vect
21	USART Tx Complete	USART_TX_vect
22	ADC Conversion Complete	ADC_vect
23	EEPROM Ready	EE_READY_vect
24	Analog Comparator	ANALOG_COMP_vect
25	Two-wire Serial Interface	TWI_vect
26	Store Program Memory Read	SPM_READY_vect

Manipulando Registradores

EICRA – External Interrupt Control Register A

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
(0x69)	–	–	–	–	ISC11	ISC10	ISC01	ISC00	EICRA
Read/Write	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Table 13-1. Interrupt 1 Sense Control

ISC11	ISC10	Description
0	0	The low level of INT1 generates an interrupt request.
0	1	Any logical change on INT1 generates an interrupt request.
1	0	The falling edge of INT1 generates an interrupt request.
1	1	The rising edge of INT1 generates an interrupt request.

Table 13-2. Interrupt 0 Sense Control

ISC01	ISC00	Description
0	0	The low level of INT0 generates an interrupt request.
0	1	Any logical change on INT0 generates an interrupt request.
1	0	The falling edge of INT0 generates an interrupt request.
1	1	The rising edge of INT0 generates an interrupt request.



Manipulando Registradores

EIMSK – External Interrupt Mask Register

EIMSK – External Interrupt Mask Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x1D (0x3D)	–	–	–	–	–	–	INT1	INT0	EIMSK
Read/Write	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	



Manipulando Registradores

EIFR – External Interrupt Flag Register

Sinaliza quando INT0 e INT1 foram disparadas.

- **INTF0 - External Interrupt Flag 0**: quando ocorre a condição de ativação de INT0, de acordo com as configurações em EICRA, esse bit assume nível alto.
- **INTF1 - External Interrupt Flag 1**: quando ocorre a condição de ativação de INT1, de acordo com as configurações em EICRA, esse bit assume nível alto.



Manipulando Registradores

EIFR – External Interrupt Flag Register

EIFR – External Interrupt Flag Register							
Bit	7	6	5	4	3	2	1 0
0x1C (0x3C)	–	–	–	–	–	–	INTF1 INTF0
Read/Write	R	R	R	R	R	R	R/W R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0 0





Exercícios

0. Utilizando o ATMega328, escreva as linhas de código necessárias para as seguintes configurações de interrupção:

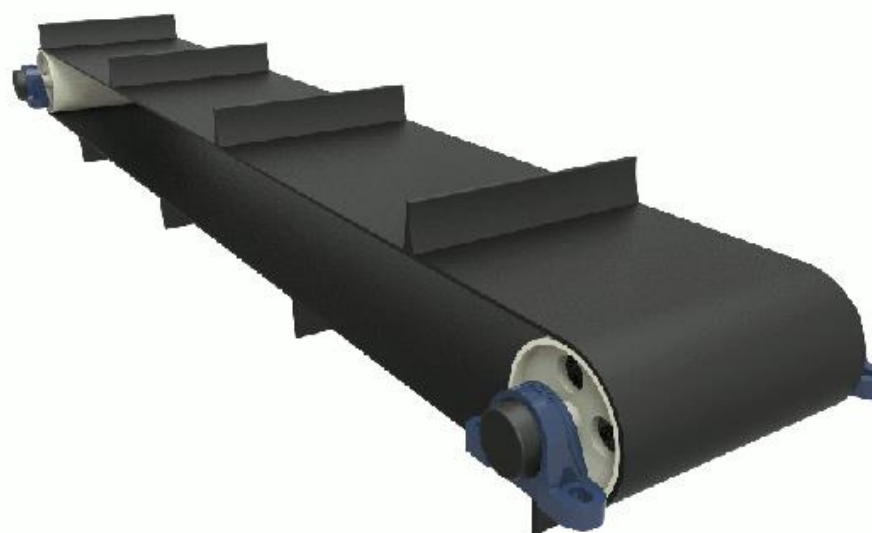
- a) Interrupção de descida no pino INT1;
- b) Interrupção de subida no pino INT0;
- c) Interrupções de descida nos pinos INT1 e INT0;

Escreva apenas as configurações dos registros EICRA e EIMSK, considere que a função sei(); será chamada para todos os casos.



Exercícios

1. Desenvolva em linguagem C um sistema de parada de emergência para uma esteira industrial. A esteira é acionada intermitentemente a cada 5 segundos por meio de um motor comandado pelo microcontrolador. Deve ser projetado um botão de emergência que fornece um pulso que interrompe o motor da esteira e aciona um LED na saída, o qual deve permanecer aceso até que o sistema seja reiniciado.





Exercícios

2. Desenvolva um código em C para um sistema indicativo de acionamento de um portão eletrônico. O sistema deve possuir:

3 saídas onde estão conectadas duas lâmpadas e um buzzer que alternam em intervalos de 1s sempre que o portão for acionado para abrir ou fechar.

1 entrada que receberá o comando do controle para abrir/fechar (o controle gera um pulso de 5V por 500ms)

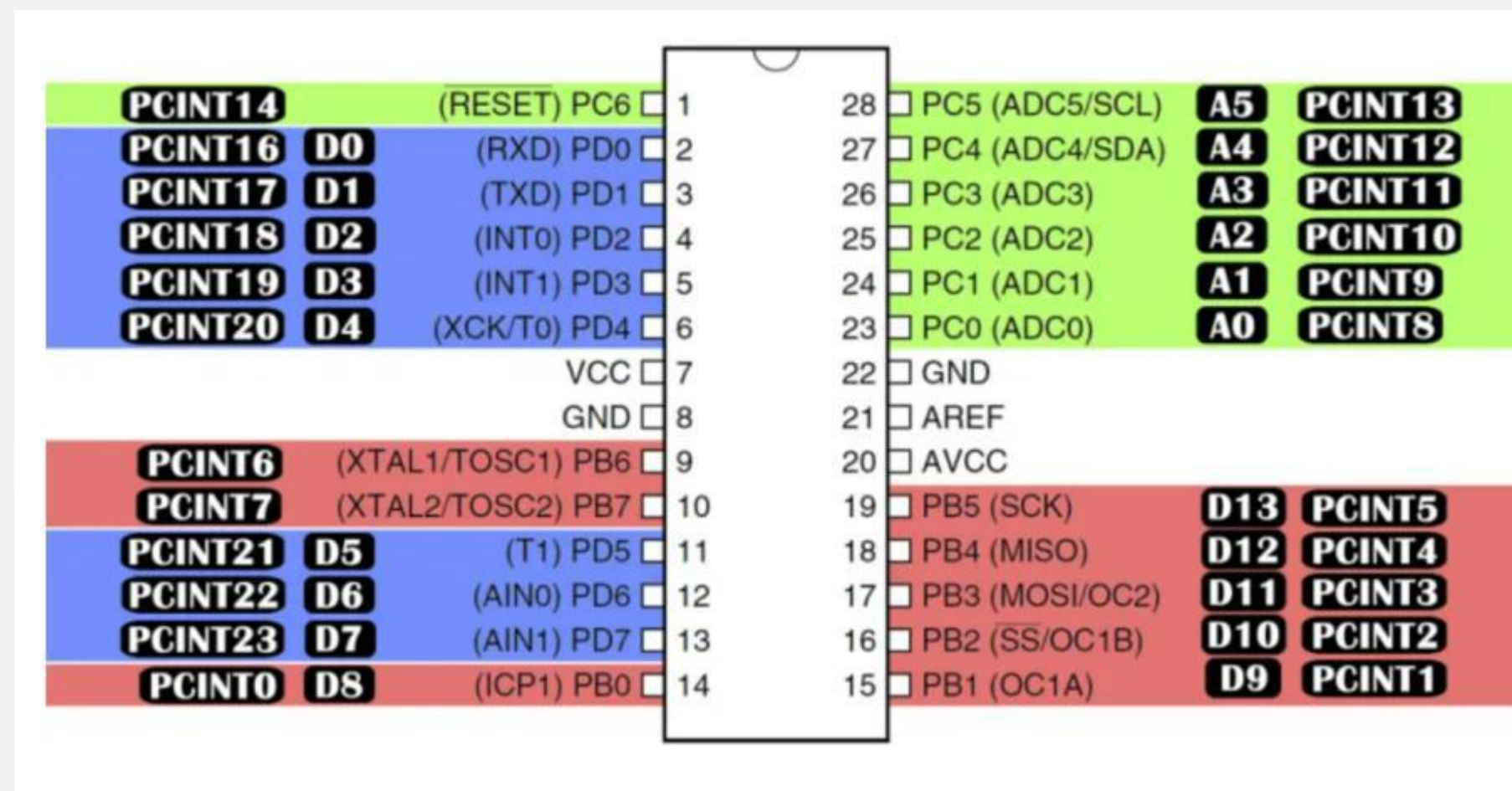
O programa deve possuir 5 estados de operação: aberto, fechado, abrindo, fechando, parado

Interrupções PCINT

- São um tipo de interrupção, mapeadas pelos portais B, C e D;
- Detectam qualquer mudança de nível na entrada, não é possível escolher como INT0/INT1;
- Utilizaremos apenas 2 registradores para fazer a configuração.
- Estão presentes em praticamente todos os pinos de I/O do microcontrolador.



Interrupções PCINT



Interrupções PCINT

PCICR – Pin Change Interrupt Control Register

Habilita as interrupções PCIE0, 1 e 2.

-PCIE0 – Pin Change Interrupt Enable 0: habilita interrupções geradas pelos pinos PCINT 0 a 7.

-PCIE1 – Pin Change Interrupt Enable 1: habilita interrupções geradas pelos pinos PCINT 8 a 14.

-PCIE2 – Pin Change Interrupt Enable 2: habilita interrupções geradas pelos pinos PCINT 16 a 23.



Manipulando Registradores

PCMSKn – Pin Change Mask Register n (n = 0, 1 ou 2)

PCMSK0 – Pin Change Mask Register 0

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
(0x6B)	PCINT7	PCINT6	PCINT5	PCINT4	PCINT3	PCINT2	PCINT1	PCINT0	PCMSK0
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

PCMSK1 – Pin Change Mask Register 1

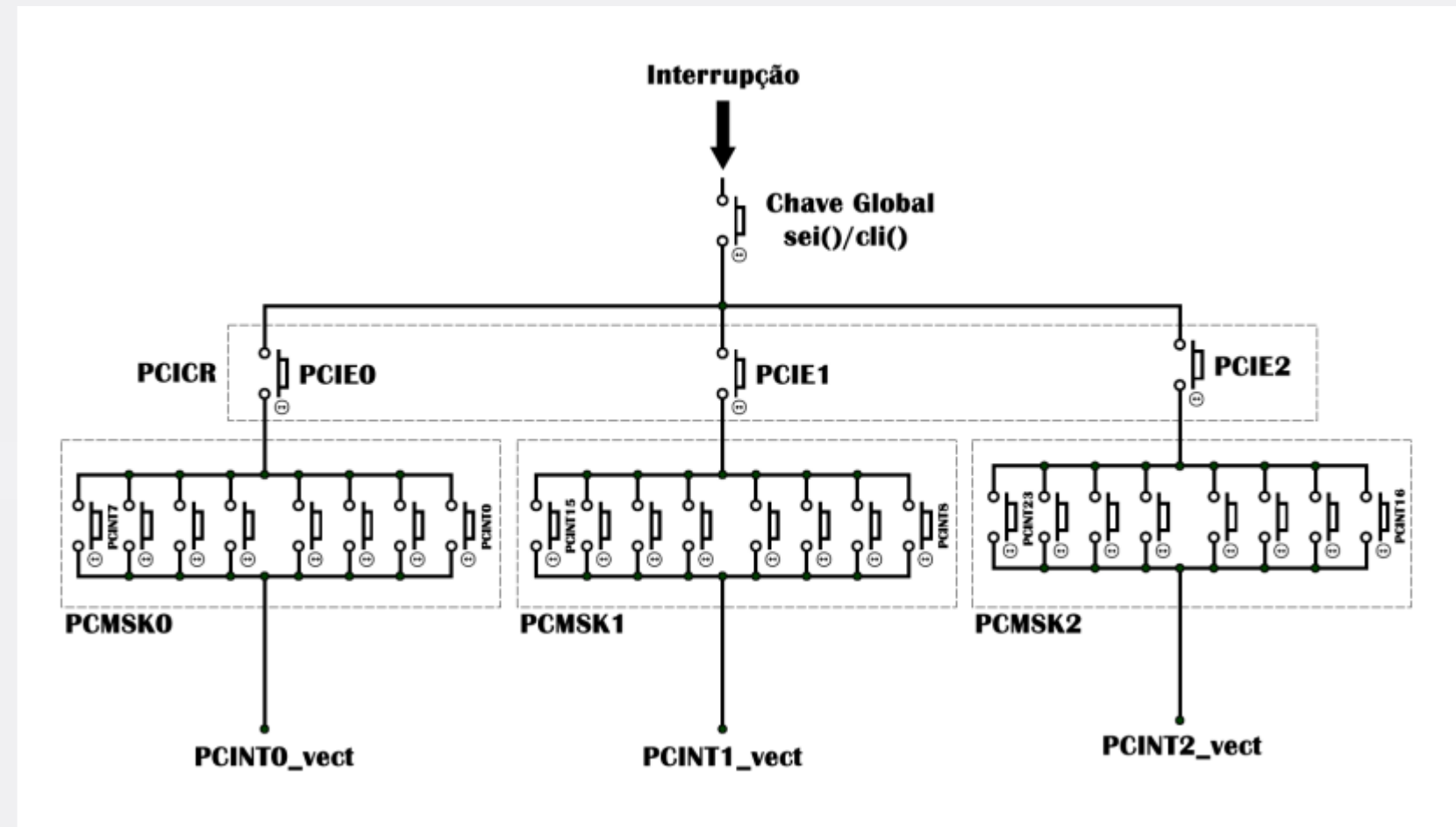
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
(0x6C)	–	PCINT14	PCINT13	PCINT12	PCINT11	PCINT10	PCINT9	PCINT8	PCMSK1
Read/Write	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

PCMSK2 – Pin Change Mask Register 2

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
(0x6D)	PCINT23	PCINT22	PCINT21	PCINT20	PCINT19	PCINT18	PCINT17	PCINT16	PCMSK2
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	



Manipulando Registradores



Manipulando Registradores

PCIFR – Pin Change Interrupt Flag Register

*Sinaliza quando **PCI0**, **PCI1** e **PCI2** foram disparadas.*

- **PCIF0 – Pin Change Interrupt Flag 0**: quando ocorre uma mudança de nível lógico em qualquer um dos pinos PCINT[7:0] dispara uma interrupção, PCIF0=1.
- **PCIF1 – Pin Change Interrupt Flag 1**: quando ocorre uma mudança de nível lógico em qualquer um dos pinos PCINT[14:8] dispara uma interrupção, PCIF1=1.
- **PCIF2 – Pin Change Interrupt Flag 2**: quando ocorre uma mudança de nível lógico em qualquer um dos pinos PCINT[23:16] dispara uma interrupção, PCIF2=1



Manipulando Registradores

PCIFR – Pin Change Interrupt Flag Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x1B (0x3B)	–	–	–	–	–	PCIF2	PCIF1	PCIF0	PCIFR
Read/Write	R	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

